

→ divisons à nouveau tous les termes par 2

$$\Rightarrow 2a^4 + b^4 + 8c^4 = 4d^4$$

$$b^4 = 4d^4 - 2a^4 - 8c^4$$

→ b^4 est pair donc $b = 2b_1$

$$b^4 = (2b_1)^4 = 16b_1^4$$

$$\Rightarrow a^4 + 8b_1^4 + 4c^4 = 2d_1^4$$

$$a^4 = 2d_1^4 - 8b_1^4 - 4c^4$$

→ a^4 est pair donc $a = 2a_1$

$$a^4 = (2a_1)^4 = 16a_1^4$$

$$8a_1^4 + 4b_1^4 + 2c^4 = d_1^4$$

→ Hypothèse: Supposons qu'il existe des solutions. Par le WOP, on prend la solution (a, b, c, d) avec la plus petite valeur de a possible

→ Démonstration: En divisant tout par 2, on vient de fabriquer une nouvelle solution (a_1, b_1, c_1, d_1)

→ Contradiction: Dans cette nouvelle solution, la première valeur est $a_1 = \frac{a}{2}$. Comme $a > 0$, on a obligatoirement: $a_1 < a$

→ L'absurdité: On a trouvé une solution dont le premier terme (a_1) est plus petit que le "plus petit terme possible" (a). C'est impossible